Guía: Cómo Cambiar la IP del Portal Cautivo en ESP32 (WiFiManager)

Esta guía explica cómo modificar la dirección IP por defecto (192.168.4.1) que genera el ESP32 al iniciar el portal cautivo con la librería **WiFiManager**.

1. Explicación del Método

Por defecto, WiFiManager utiliza la subred 192.168.4.X y asigna la dirección 192.168.4.1 al punto de acceso (Access Point). Para cambiarla a otra dirección (por ejemplo, 192.168.10.1), debemos usar la función:
wm.setAPStaticIPConfig(IPAddress ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet);

Parámetros necesarios:

- **IP:** La nueva dirección IP que tendrá el ESP32 (ejemplo: 192.168.10.1).
- **Gateway (Puerta de enlace):** Generalmente es la misma IP asignada al ESP32.
- **Subnet (Máscara de subred):** Por defecto suele ser 255.255.255.0.

2. Código de Ejemplo Modificado (setup)

A continuación se muestra el bloque de código actualizado dentro de la función setup():

```
// ====================================================
// SETUP
// ====================================================

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(500);

  Serial.println();
  Serial.println("==================================");
  Serial.println(" Monitor del calentador solar");
  Serial.println(" Configuracion Wi-Fi obligatoria");
  Serial.println("==================================");

  // Configuracion ADC
  analogReadResolution(12);

  analogSetPinAttenuation(waterLevelPin, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(temperaturePin, ADC_11db);

  pinMode(waterLevelPin, INPUT);
```

```
  pinMode(temperaturePin, INPUT);

  // ------------------------------------------------
  // PORTAL CAUTIVO EN CADA ENCENDIDO
  // ------------------------------------------------

  WiFi.mode(WIFI_STA);

  // No se conecta automaticamente a redes guardadas.
  wm.setConfigPortalTimeout(0);

  // ================================================
  // CAMBIO DE LA IP DEL PORTAL CAUTIVO (NUEVO)
  // ================================================
  IPAddress customAPIP(192, 168, 10, 1);     // Nueva IP deseada
  IPAddress customGateway(192, 168, 10, 1);  // Puerta de enlace
  IPAddress customSubnet(255, 255, 255, 0);  // Máscara de subred

  wm.setAPStaticIPConfig(customAPIP, customGateway, customSubnet);
  // ================================================

  // Inicia el portal y espera hasta que se configure
  Serial.println("Iniciando portal cautivo...");
  Serial.print("Red de configuracion: ");
  Serial.println(AP_NAME);

  Serial.print("Contrasena: ");
  Serial.println(AP_PASSWORD);

  // Actualización del mensaje informativo en Serial
  Serial.println("Conectate a ESP32-Nivel.");
  Serial.println("Abre http://192.168.10.1");

  bool configured = wm.startConfigPortal(
    AP_NAME,
    AP_PASSWORD
  );

  if (!configured) {
    Serial.println("No se completo la configuracion Wi-Fi.");
    delay(1000);
    ESP.restart();
    return;
  }

  // Resto de la configuración...
}
```

3. Puntos Importantes a Tener en Cuenta

1. **Ubicación de la función:** Es fundamental invocar wm.setAPStaticIPConfig(...) **antes** de llamar a wm.startConfigPortal(...).
2. **Coincidencia de Red:** La IP y la puerta de enlace (*gateway*) deben compartir el mismo rango de red (los primeros 3 números).
3. **Consola Serial:** No olvides actualizar la línea Serial.println("Abre http://...") para reflejar la dirección IP correcta en el monitor serie.